

SmartCinema 智能影院选座系统

课程大作业答辩

答辩人：王博翰，潘宇治，赵常景行，杨世威

清华大学未央书院

2026 年 8 月

目录

- 1 小组分工
- 2 核心技术设计
- 3 系统演示
- 4 项目总结与心得

成员信息

序号	姓名	学号	角色
1	王博翰	2024012510	组长
2	潘宇治	2024012509	组员
3	赵常景行	2024012513	组员
4	杨世威	2024012512	组员

分工与职责

成员	负责模块
王博翰	初始框架与开发流程设计、PPT 制作
杨世威	第二版测试与优化
潘宇治	第三版后续开发、PPT 制作
赵常景行	第四版后续开发、PPT 制作

协作方式

- Git + GitHub 远程协作
- 功能分支 → PR 评审 → 测试集成 → main
- 每周同步进展、问题与里程碑

空间热度可视化：从离散座位到连续热力场

问题

单个座位的红黄蓝状态，难以看出整片区域的热度趋势。

- 弧形座标 + 过道间隔，还原影厅空间结构
- “座位层 + 热度层”双Canvas 叠加
- 周一到周日使用确定性扰动：同一条件下可复现

座位基础热度：位置 + 已售情况



星期因子 + 中心区提升



高斯核加权插值



连续热力场 + 座位图

热度服务于决策，不伪装成真实商业客流数据。

跨端选座交互：同一座位图，两种交互语言

PC：精确操作

- 点击单座
- 鼠标拖拽框选
- 滚轮/按钮缩放

手机：手势优先

- 点按或路径滑选
- 单指平移
- 双指锚点缩放

共同的安全边界

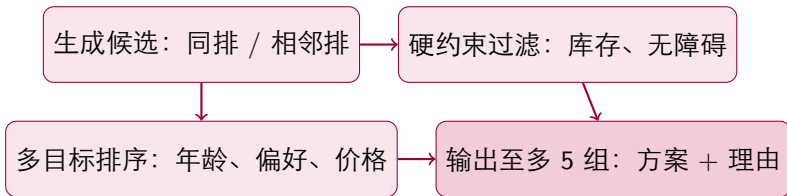
- 阈值区分点击与拖动
- 边界阻尼 + 松手回弹
- 高分屏座标换算

设计原则

先识别用户意图，再执行选座、平移或缩放；避免手机上“滑一下就误选座”。

同时保留键盘方向键、虚拟焦点与隐藏语义按钮层，使 Canvas 不成为无障碍黑箱。

智能选座引擎：约束优先的可解释推荐



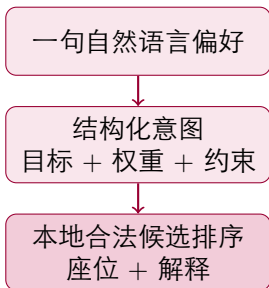
不可突破的规则

无台阶通行、陪同席配对、不可用座位、票数一致、禁止制造孤座。

可说明的取舍

儿童避开前三排、长者避开后三排；资源不足时分级放宽，并明确告诉用户原因。

AI 偏好理解：规则负责最终决策



6 个比较维度

银幕距离、居中程度、周边空位、价格水平、少受打扰、进出便捷。

- DeepSeek 仅负责理解文本
- 8 秒超时或失败时规则引擎兜底
- 库存与无障碍由本地规则裁决

核心边界

AI 不生成座位号；它只提供可审计的偏好，本地算法只在合法候选集内排序。

现场演示

演示流程

- ① 注册 / 登录 → 进入主界面
- ② 选择放映厅 → 智能推荐选座 / 手动选座
- ③ 查看体验评分与热度地图 → 下单

说明

详细功能演示请直接访问 SmartCinema 网站，PPT 中不再展示截图。

项目总结——实现功能清单

功能项	实现情况
基本功能：登录注册、会员资格、管理员后台	✓
基本功能：主界面（三厅 Canvas 弧形座位、排号座号、绿/黄/红配色）	✓
模块 1：智能推荐选座（按年龄、票型、规则推荐）	✓
模块 2：手动选座（单选 / Ctrl 多选 / 拖拽）	✓
模块 3：影院热度地图（红黄蓝标识、一周动态）	✓
模块 4：观影体验评分（系统 + 观众综合）	✓
模块 5：无障碍模式（大字体 / 高对比度 / 色盲 / 语音）	✓
模块 6：订单中心（预订 / 取消 / 购票 / 退票）	✓
视觉与交互设计文档、AI 开发说明书、说明文档	✓
额外加分项（AI 顾问 / 拖拽动画 / 个性化界面等）	部分

遇到的问题及解决方案

问题

- (待补充： 问题一)
- (待补充： 问题二)
- (待补充： 问题三)

对应解决方案

- (待补充： 问题一的解决过程)
- (待补充： 问题二的解决过程)
- (待补充： 问题三的解决过程)

AI 协作开发流程

- **使用工具：**基于 VS Code 使用 AI 编程助手（Claude Code / GitHub Copilot 等）辅助开发，覆盖需求拆解、代码生成、代码审查与测试编写
- **AI 生成内容：**Canvas 绘制逻辑、推荐算法初版、单元测试用例、说明文档初稿等
- **学生修改与决策：**对 AI 生成代码逐行审查、修改与验证；产品功能取舍、推荐规则、交互与视觉设计均由成员独立决策
- **质量把关：**AI 输出必须通过单元测试与代码评审后方可合入，与团队 Git 协作流程保持一致
- **可追溯性：**编写 AI 开发说明书，记录产品设计、用户分析、AI 生成内容、学生修改思路与设计决策；参考资料与大模型使用均准确标注

团队协作开发流程

- 版本管理与分支策略：基于 GitHub 仓库协作，main 维护稳定版本、develop 作为开发集成分支、成员在各自功能分支上并行开发，明确区分稳定版与开发版
- 合并前质量保障：单元测试（座位数据 / 推荐算法 / 评分引擎）+ Pull Request 代码评审；整体回归测试与优化通过后再合入稳定分支
- 例会与进度管理：每周例会汇报个人进展、问题与后续计划；借助需求清单 / 里程碑逐项跟踪与验收
- 文档与规范：统一提交信息规范，维护 README、实现说明等文档，保证开发过程可追溯

心得体会

- **产品思维**：围绕用户画像（情侣 / 家庭 / 老人 / 团体）设计功能，把“选座决策”从用户转移到系统，真正落实“别让用户思考”
- **前端工程**：Canvas 手写绘制、模块分层、CSS 变量与响应式、无障碍规范，体会到“可维护”比“能跑”更重要
- **AI 协作**：AI 是效率加速器，但正确性与产品判断必须由自己负责，AI 生成内容要审查、要验证
- **团队协作**：Git 分支并行 + 评审 + 例会机制，让多人开发既高效又可追溯
- **交付与规范**：文档、测试与提交规范同样重要，是项目按时落地的保障

参考文献 I

- [1] Mozilla Contributors. Canvas API - Web APIs[EB/OL]. 2026 [2026-08-01]. https://developer.mozilla.org/zh-CN/docs/Web/API/Canvas_API.
- [2] Mozilla Contributors. Window.localStorage - Web APIs[EB/OL]. 2026 [2026-08-01]. <https://developer.mozilla.org/zh-CN/docs/Web/API/Window/localStorage>.
- [3] W3C. Accessible Rich Internet Applications (WAI-ARIA) 1.2[EB/OL]. 2023 [2026-08-01]. <https://www.w3.org/WAI/ARIA/apg/>.
- [4] W3C. Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1[EB/OL]. 2023 [2026-08-01]. <https://www.w3.org/TR/WCAG21/>.

Thanks for your attention!

Q & A